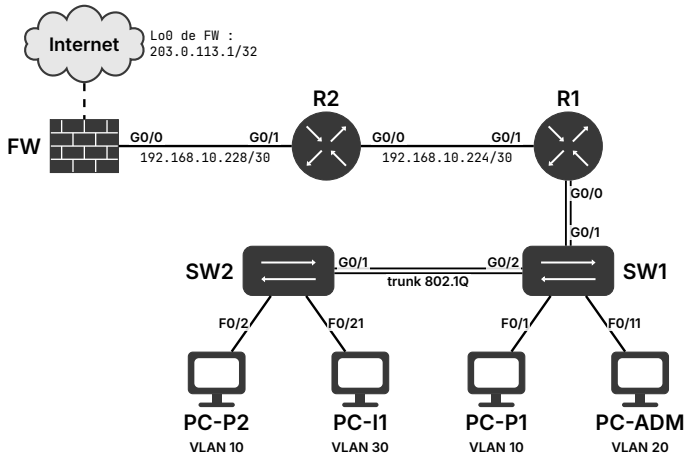
TP 3 Mettre en œuvre le plan VLSM

4 h · CIEL IR 2 CORRIGÉ

Objectif. Construire dans Packet Tracer le réseau de l'entreprise *fil rouge* : VLAN, routage inter-VLAN, DHCP et routage statique jusqu'au pare-feu, avec le plan VLSM étudié au chapitre 2. Équipements : routeurs **2911**, commutateurs **2960-24TT**, PC. Fiche de commandes Cisco autorisée.



Trait double = trunk 802.1Q. FW est simulé par un routeur 2911 ; sa Loopback0 joue le rôle d'un serveur sur Internet.

Équip.	Interface	Adresse / préfixe	Passerelle
R1	G0/0.10	**192.168.10.126** /25	–
	G0/0.20	**192.168.10.190** /26	–
	G0/0.30	**192.168.10.222** /27	–
	G0/1	192.168.10.225/30	–
R2	G0/0	192.168.10.226/30	–
	G0/1	**192.168.10.229** /30	–
FW	G0/0	**192.168.10.230** /30	–
	Lo0	203.0.113.1/32	–
SW1	VLAN 20	192.168.10.188/26	**.190**
SW2	VLAN 20	192.168.10.189/26	**.190**
PC-ADM	F0	192.168.10.129/26	**.190**
PC-P1, P2, I1	F0	DHCP	DHCP

Câble	De	Vers	Type
1	R1 G0/0	SW1 G0/1	droit
2	SW1 G0/2	SW2 G0/1	croisé
3	R1 G0/1	R2 G0/0	croisé
4	R2 G0/1	FW G0/0	croisé
5	PC	SW (port du tableau)	droit

Conventions. Passerelle = dernière adresse utilisable. Sur une liaison /30, l'équipement le plus proche des LAN prend la 1re adresse. Ports d'accès : F0/1–10 en VLAN 10, F0/11–20 en VLAN 20, F0/21–24 en VLAN 30.

1 Préparer le plan d'adressage et câbler

CONFIGURATION Compléter le tableau ci-dessous, puis les cases pointillées du tableau des équipements.

Service	VLAN	Réseau	Masque	Plage utilisable	Diffusion	Nb
Production	10	192.168.10.0/25	**255.255.255.128**	**.1 à .126**	**.127**	**126**
Administration	20	192.168.10.128/26	**255.255.255.192**	**.129 à .190**	**.191**	**62**
Wi-Fi invité	30	192.168.10.192/27	**255.255.255.224**	**.193 à .222**	**.223**	**30**
Liaison R1–R2	–	192.168.10.224/30	**255.255.255.252**	**.225 à .226**	**.227**	**2**
Liaison R2–FW	–	192.168.10.228/30	**255.255.255.252**	**.229 à .230**	**.231**	**2**

CONFIGURATION Dans Packet Tracer : placer les équipements, câbler selon le tableau des câbles, puis sur *chaque* routeur et switch : `hostname`, `no ip domain-lookup`. Renommer les PC (onglet *Config*).

VÉRIFICATION Les voyants des liaisons entre switchs et vers les PC passent au vert (ceux des routeurs restent rouges tant que les interfaces sont éteintes).

RÉFLEXION Quelles adresses de 192.168.10.0/24 restent libres ? Les écrire sous forme de réseaux (adresse/préfixe).

> *.232 à .255, soit 24 adresses : 192.168.10.232/29 et 192.168.10.240/28 (un seul bloc /27 n'est pas possible : .224 est déjà pris).*

2 VLAN, trunks et administration des switchs

CONFIGURATION Sur SW1 *et* SW2 :

- créer les VLAN 10 `PRODUCTION`, 20 `ADMINISTRATION`, 30 `INVITES` ;
- affecter les plages de ports en mode *access* (`interface range`, `switchport access vlan`) ;
- passer en trunk les ports inter-équipements (SW1 : G0/1 et G0/2 ; SW2 : G0/1), en limitant les VLAN : `switchport trunk allowed vlan 10,20,30` ;
- interface `vlan 20` avec l'adresse du tableau, `no shutdown`, puis `ip default-gateway`.

Configurer PC-ADM en adressage statique.

VÉRIFICATION `show vlan brief` (ports dans le bon VLAN) ; `show interfaces trunk` (VLAN 10,20,30 autorisés et actifs).

TEST `ping 192.168.10.189` depuis SW1 ; `ping 192.168.10.188` depuis PC-ADM.

RÉFLEXION PC-P1 (sur SW1) envoie une trame à PC-P2 (sur SW2), tous deux en VLAN 10. Sur quels liens

la trame porte-t-elle une étiquette 802.1Q ?

> *Uniquement sur le trunk SW1 G0/2 – SW2 G0/1 (étiquette VLAN 10). Sur les liens d'accès F0/1 et F0/2, la trame circule sans étiquette.*

3 Routage inter-VLAN et DHCP sur R1

CONFIGURATION Sur R1 :

- `no shutdown` sur G0/0 (sans adresse) ;
- une sous-interface par VLAN, G0/0.10, G0/0.20 et G0/0.30 : `encapsulation dot1Q` *numéro de VLAN*, puis l'adresse de passerelle ;
- DHCP pour les VLAN 10 et 30 : exclure `192.168.10.101–.126` (réservées aux équipements fixes) et `192.168.10.222` ; pools `PRODUCTION` et `INVITES` (`network`, `default-router`).

Passer PC-P1, PC-P2 et PC-I1 en DHCP.

VÉRIFICATION `show ip interface brief` (sous-interfaces *up/up*) ; `show ip dhcp binding` (un bail par PC DHCP).

TEST de PC-P1 vers PC-I1 et de PC-P2 vers PC-ADM : `ping`, puis `tracert` (un seul saut : la passerelle).

RÉFLEXION Quelle est la plus grande adresse que le serveur DHCP peut attribuer dans le VLAN 30 ? Justifier.

> *192.168.10.221 : .222 est exclue (passerelle de R1) et .223 est l'adresse de diffusion du /27.*

4 Liaisons inter-routeurs et routage statique

CONFIGURATION Adresser R1 G0/1, R2 G0/0, R2 G0/1, FW G0/0 et la Loopback0 de FW, puis `no shutdown`. Routes statiques :

Routeur	Destination	Prochain saut
R1	route par défaut `0.0.0.0/0`	**192.168.10.226**
R2	les trois réseaux des VLAN 10, 20, 30 (une route chacun)	**192.168.10.225**
R2	route par défaut `0.0.0.0/0`	**192.168.10.230**
FW	`192.168.10.0/24` (une seule route pour tout le site)	**192.168.10.229**

VÉRIFICATION `show ip route` sur chaque routeur : repérer les codes `C`, `L`, `S` et `S*`.

TEST Depuis PC-P1 : `ping 203.0.113.1`, puis `tracert 203.0.113.1` (sauts attendus : **.126**, **.226**, **.230**).

RÉFLEXION Sur R2, peut-on remplacer les trois routes vers les VLAN par la seule route `192.168.10.0/24` via R1 sans couper la liaison R2–FW ? Justifier.

> *Oui : 192.168.10.228/30 est un réseau connecté de R2, plus spécifique (/30) que /24 ; le plus long préfixe l'emporte, le trafic vers FW reste direct. Limite : les adresses libres (.232–.255) seraient envoyées à R1, qui les renverrait par sa route par défaut (boucle jusqu'à expiration du TTL).*

5 Recette et sauvegarde

TEST Compléter la matrice (**OK** / **X**) avec des `ping` depuis la source vers la destination.

Source \ Dest.	PC-P2	PC-ADM	PC-I1	SW2 (.189)	R2 (.226)	203.0.113.1
PC-P1	**OK**	**OK**	**OK**	**OK**	**OK**	**OK**
PC-I1	**OK**	**OK**	–	**OK**	**OK**	**OK**

CONFIGURATION Sur chaque équipement : `copy running-config startup-config`. Enregistrer le projet sous `TP3_NOM1_NOM2.pkt` et le déposer sur l'ENT.

Remarque : le réseau invité joint tout le site, faute de filtrage ; pas encore d'ACL à ce stade. Configurations complètes : dossier `packet-tracer/`.

Annexe du corrigé — configurations complètes

Fichiers `packet-tracer/*.txt` : à coller dans le CLI de chaque équipement (mode utilisateur).

R1

```
enable
configure terminal
hostname R1
no ip domain-lookup
interface GigabitEthernet0/0
 description Trunk vers SW1 G0/1
 no ip address
 no shutdown
interface GigabitEthernet0/0.10
 description Passerelle VLAN 10 PRODUCTION
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.126 255.255.255.128
interface GigabitEthernet0/0.20
 description Passerelle VLAN 20 ADMINISTRATION
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.10.190 255.255.255.192
interface GigabitEthernet0/0.30
 description Passerelle VLAN 30 INVITES
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.10.222 255.255.255.224
interface GigabitEthernet0/1
 description Liaison R1-R2
 ip address 192.168.10.225 255.255.255.252
 no shutdown
exit
ip dhcp excluded-address 192.168.10.101 192.168.10.126
ip dhcp excluded-address 192.168.10.222
ip dhcp pool PRODUCTION
 network 192.168.10.0 255.255.255.128
 default-router 192.168.10.126
ip dhcp pool INVITES
 network 192.168.10.192 255.255.255.224
 default-router 192.168.10.222
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.226
end
copy running-config startup-config
```

R2

```
enable
configure terminal
hostname R2
no ip domain-lookup
interface GigabitEthernet0/0
 description Liaison R2-R1
 ip address 192.168.10.226 255.255.255.252
 no shutdown
interface GigabitEthernet0/1
 description Liaison R2-FW
 ip address 192.168.10.229 255.255.255.252
 no shutdown
exit
ip route 192.168.10.0 255.255.255.128 192.168.10.225
ip route 192.168.10.128 255.255.255.192 192.168.10.225
ip route 192.168.10.192 255.255.255.224 192.168.10.225
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.230
end
copy running-config startup-config
```

FW

```
enable
configure terminal
hostname FW
no ip domain-lookup
interface GigabitEthernet0/0
 description Liaison FW-R2
 ip address 192.168.10.230 255.255.255.252
 no shutdown
interface Loopback0
 description Internet simule (TEST-NET-3, RFC 5737)
 ip address 203.0.113.1 255.255.255.255
exit
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.10.229
end
copy running-config startup-config
```

SW1

```
enable
configure terminal
hostname SW1
no ip domain-lookup
vlan 10
 name PRODUCTION
vlan 20
 name ADMINISTRATION
vlan 30
 name INVITES
interface range FastEthernet0/1 - 10
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
interface range FastEthernet0/11 - 20
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
interface range FastEthernet0/21 - 24
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
interface GigabitEthernet0/1
 description Trunk vers R1 G0/0
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30
interface GigabitEthernet0/2
 description Trunk vers SW2 G0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30
interface Vlan20
 description Administration du switch
 ip address 192.168.10.188 255.255.255.192
 no shutdown
exit
ip default-gateway 192.168.10.190
end
copy running-config startup-config
```

SW2

```
enable
configure terminal
hostname SW2
no ip domain-lookup
vlan 10
 name PRODUCTION
vlan 20
 name ADMINISTRATION
vlan 30
 name INVITES
interface range FastEthernet0/1 - 10
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
interface range FastEthernet0/11 - 20
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
interface range FastEthernet0/21 - 24
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
interface GigabitEthernet0/1
 description Trunk vers SW1 G0/2
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30
interface Vlan20
 description Administration du switch
 ip address 192.168.10.189 255.255.255.192
 no shutdown
exit
ip default-gateway 192.168.10.190
end
copy running-config startup-config
```